Impacto del nivel educativo sobre la lectura

Ian Castillo A00843643

2026-10-11

Librerias y carga de dataset MOLEC 2025

```
installed.packages("readr")
```

```
##      Package LibPath Version Priority Depends Imports LinkingTo Suggests
##      Enhances License License_is_FOSS License_restricts_use OS_type Archs
##      MD5sum NeedsCompilation Built Published
```

```
installed.packages("fdth")
```

```
##      Package LibPath Version Priority Depends Imports LinkingTo Suggests
##      Enhances License License_is_FOSS License_restricts_use OS_type Archs
##      MD5sum NeedsCompilation Built Published
```

```
library(fdth)
```

```
##
## Attaching package: 'fdth'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     sd, var
```

```
library(readr)
MOLEC <- read_csv("C:/Users/ianuc/Downloads/MOLEC_2025_limpia.csv")
```

```
## Rows: 2016 Columns: 16
```

```
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────
──────
## Delimiter: ","
## dbl (16): m_p38a, m_p38b, m_p38c, m_p38d, m_p38d_1, m_p39_1, m_p39_4, m_p3
2,...
##
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this m
essage.
```

```
#::::: Columnas/categorias relevantes :::::
sexo <- MOLEC[, c("sexo")]
nivel_edu <- MOLEC[, c("niv")]
lectura <- MOLEC[, c("m_p32", "m_p33", "m_p36_2")]
```

Nivel educativo y sexo de encuestados

Cantidad hombres y mujeres

```
####::::: Frecuencia de sexo (tabla de sexo "sexo") :::::####
sexo$sexo <- factor(
sexo$sexo,
levels = c(1,2),
labels = c("Hombre","Mujer"))
table(sexo$sexo)

##
## Hombre  Mujer
##    996   1020
```

Etiquetas de nivel máximo aprobado

```
#::::: Tabla de nivel educativo "niv" :::::
# Sirve para analizar los datos y conocer qué categorias están vacias
table(nivel_edu$niv)

##
##   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  99
## 194 487   2  20 493  51 688   8  65   6   2

####::::: Mediana de nivel educativo :::::####
label_nivEdu <- c(
"2" = "Primaria",
"3" = "Secundaria",
"4" = "Normal",
"5" = "Técnica con secu.",
"6" = "Preparatoria",
"7" = "Técnica con prepa.",
"8" = "Profesional",
"9" = "Especialidad",
"10" = "Maestría",
"11" = "Doctorado",
"99" = "No especificado")
```

Mediana de máximo grado aprobado

```
label_nivEdu[as.character(median(nivel_edu$niv))]

##              6
## "Preparatoria"
```

Personas por nivel máximo de estudios aprobado

```
####:::: Frecuencia de nivel educativo (tabla etiquetada de nivel educativo "
niv") ::::####
nivel_edu_txt <- nivel_edu
nivel_edu_txt$niv <- factor(
nivel_edu$niv,
levels = c(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,99),
```

```
labels = label_nivEdu)
table(nivel_edu_txt$niv)

##
##           Primaria         Secundaria             Normal  Técnica con secu.

##                194                487                  2                  2
0
##       Preparatoria Técnica con prepa.        Profesional       Especialida
d
##                493                 51                688
8
##           Maestría          Doctorado    No especificado
##                 65                  6                  2
```

Relación educación-sexo

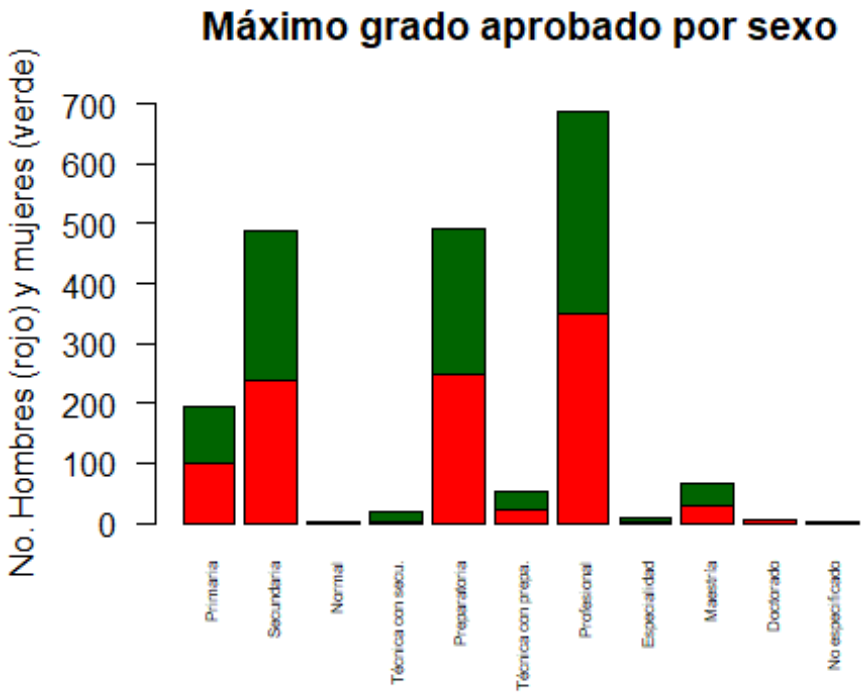
Hombres y mujeres por nivel máximo aprobado

```
#::::: Tabla de nivel educativo "niv" por sexo "sexo" :::::
table(sexo$sexo, nivel_edu_txt$niv)

##
##          Primaria Secundaria Normal Técnica con secu. Preparatoria
##   Hombre      100        237      0                  3          249
##   Mujer        94        250      2                 17          244
##
##          Técnica con prepa. Profesional Especialidad Maestría Doctorado
##   Hombre                 21         348            3       29         5
##   Mujer                  30         340            5       36         1
##
##          No especificado
##   Hombre               1
##   Mujer                1
```

Gráfica de niveles máximos de escolaridad

```
####::::: Grafico de sexo y nivel educativo (histograma de nivel educativo "n
iv" por sexo "sexo") :::::####
barplot(table(sexo$sexo, nivel_edu_txt$niv), las = 2, cex.names = 0.5, main =
 "Máximo grado aprobado por sexo", ylim = c(0, 700), ylab = "No. Hombres (roj
o) y mujeres (verde)", col = c("red", "darkgreen"))
```



Niveles de competencias lectoras

Etiquetas de velocidad de lectura, comprensión de lo que se lee y concentración por varios minutos respectivamente

```
#::::: Etiquetado de variables de competencia lectora :::::
lectura_txt <- lectura

label_velLec <- c("Lenta", "Regular", "Medianamente rápida", "Rápida")
label_compLec <- c("Poca","Mitad","Mayor parte","Toda")
label_consLec <- c("Difícil","Ni difícil, ni fácil","No difícil")

lectura_txt$m_p32 <- factor(
lectura$m_p32,
levels = c(1,2,3,4),
labels = label_velLec)
lectura_txt$m_p33 <- factor(
lectura$m_p33,
levels = c(1,2,3,4),
labels = label_compLec)
lectura_txt$m_p36_2 <- factor(
lectura$m_p36_2,
levels = c(1,2,3),
labels = label_consLec)
```

Frecuencia de velocidad de lectura

```
####::::: Frecuencia de m_p32, m_p33, m_p36_2 :::::####
table(lectura_txt$m_p32)

##
##               Lenta             Regular Medianamente rápida              R
ápida
##                 191                 978                 522
  325
```

Frecuencia de comprensión de lo que se lee

```
table(lectura_txt$m_p33)

##
##        Poca       Mitad Mayor parte        Toda
##         140         348        1007         521
```

Frecuencia de capacidad de concentración por varios minutos seguidos

```
table(lectura_txt$m_p36_2)

##
##              Difícil Ni difícil, ni fácil           No difícil
##                  294                    32                 1690
```

Mediana de velocidad de lectura

```
####::::: Mediana de m_p32, m_p33, m_p36_2 :::::####
label_velLec[median(lectura$m_p32)]

## [1] "Regular"
```

Mediana de comprensión de lo que se lee

```
label_compLec[median(lectura$m_p33)]

## [1] "Mayor parte"
```

Mediana de concentración por varios minutos

```
label_consLec[median(lectura$m_p36_2)]

## [1] "No difícil"
```

Relación entre nivel de educación y capacidad de lectura

Correlación entre educación y velocidad de lectura

```
####::::: Spearman entre m_p32, m_p33, m_p36_2 y niv :::::####
cor(nivel_edu$niv, lectura$m_p32, method = "spearman")

## [1] 0.200347
```

Correlación entre educación y comprensión lectora

```
cor(nivel_edu$niv, lectura$m_p33, method = "spearman")
```

```
## [1] 0.2284389
```

Correlación entre educación y concentración continua en la lectura

```
cor(nivel_edu$niv, lectura$m_p36_2, method = "spearman")
```

```
## [1] 0.1407786
```